

## СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

## АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен  $ax^2 + bx + c$  имеет два корня  $x_1$  и  $x_2$ , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен  $ax^2 + bx + c$  имеет единственный корень  $x_0$ ,  
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением  $y = ax^2 + bx + c$ :

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула  $n$ -го члена арифметической прогрессии  $(a_n)$ , первый член которой равен  $a_1$  и разность равна  $d$ :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых  $n$  членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула  $n$ -го члена геометрической прогрессии  $b_n$ , первый член которой равен  $b_1$ , а знаменатель равен  $q$ :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых  $n$  членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при  $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

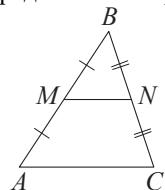
Таблица квадратов двузначных чисел

|         |   | Единицы |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------|---|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|         |   | 0       | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
| Десятки | 1 | 100     | 121  | 144  | 169  | 196  | 225  | 256  | 289  | 324  | 361  |
|         | 2 | 400     | 441  | 484  | 529  | 576  | 625  | 676  | 729  | 784  | 841  |
|         | 3 | 900     | 961  | 1024 | 1089 | 1156 | 1225 | 1296 | 1369 | 1444 | 1521 |
|         | 4 | 1600    | 1681 | 1764 | 1849 | 1936 | 2025 | 2116 | 2209 | 2304 | 2401 |
|         | 5 | 2500    | 2601 | 2704 | 2809 | 2916 | 3025 | 3136 | 3249 | 3364 | 3481 |
|         | 6 | 3600    | 3721 | 3844 | 3969 | 4096 | 4225 | 4356 | 4489 | 4624 | 4761 |
|         | 7 | 4900    | 5041 | 5184 | 5329 | 5476 | 5625 | 5776 | 5929 | 6084 | 6241 |
|         | 8 | 6400    | 6561 | 6724 | 6889 | 7056 | 7225 | 7396 | 7569 | 7744 | 7921 |
|         | 9 | 8100    | 8281 | 8464 | 8649 | 8836 | 9025 | 9216 | 9409 | 9604 | 9801 |

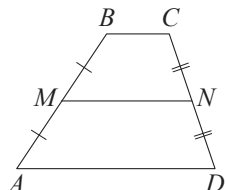
## ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого  $n$ -угольника равна  $180^\circ(n-2)$ .

Средняя линия треугольника и трапеции

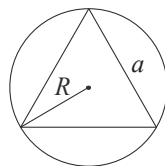


$MN$  — ср. лин.  
 $MN \parallel AC$   
 $MN = \frac{AC}{2}$

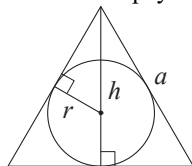


$BC \parallel AD$   
 $MN$  — ср. лин.  
 $MN \parallel AD$   
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

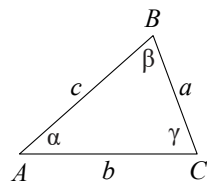
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$   
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$   
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



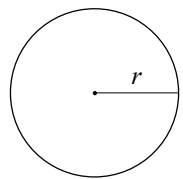
Для треугольника  $ABC$  со сторонами  $AB=c$ ,  $AC=b$ ,  $BC=a$ :

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где  $R$  — радиус описанной окружности.

Для треугольника  $ABC$  со сторонами  $AB=c$ ,  $AC=b$ ,  $BC=a$ :

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

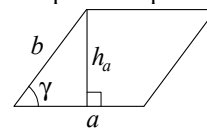


Длина окружности  $C = 2\pi r$

Площадь круга  $S = \pi r^2$

## Площади фигур

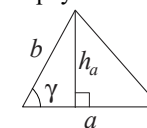
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = ab \sin \gamma$$

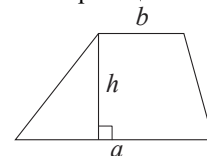
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

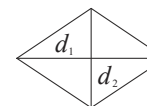
$$S = \frac{1}{2}ab \sin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

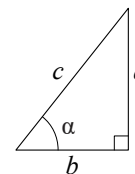
Ромб



$d_1, d_2$  — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора:  $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество:  $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

| $\alpha$                   | градусы | $0^\circ$ | $30^\circ$           | $45^\circ$           | $60^\circ$           | $90^\circ$ | $180^\circ$ | $270^\circ$ | $360^\circ$ |
|----------------------------|---------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| $\sin \alpha$              |         | 0         | $\frac{1}{2}$        | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | 1          | 0           | -1          | 0           |
| $\cos \alpha$              |         | 1         | $\frac{\sqrt{3}}{2}$ | $\frac{\sqrt{2}}{2}$ | $\frac{1}{2}$        | 0          | -1          | 0           | 1           |
| $\operatorname{tg} \alpha$ |         | 0         | $\frac{\sqrt{3}}{3}$ | 1                    | $\sqrt{3}$           | —          | 0           | —           | 0           |

## ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

2026

Школа: \_\_\_\_\_

Класс: \_\_\_\_\_

Вариант № 211340

Фамилия, имя, отчество: \_\_\_\_\_

Дата: 21.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Работа состоит из двух частей: часть 1 - 19 заданий с кратким ответом (задания 1-19), часть 2 - 6 заданий с развёрнутым ответом (задания 20-25). Ответом к заданиям части 1 является целое число или конечная десятичная дробь. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора и мобильного телефона не допускается. Максимальный балл - 32 (19 баллов за часть 1 + 13 баллов за часть 2).

## Часть 1

Ответом к каждому заданию является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите ответ в поле ответа.

1. Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отделение: длина 3,2 м, ширина 2,5 м, высота 1,9 м. Дверь: ширина 60 см, высота проёма 1,7 м. Для установки дровяной печи дополнительных затрат нет. Установка электрической печи (подведение кабеля): 6200 руб. Установите соответствие между стоимостями и номерами печей. Стоимость (руб.): 18 500 →; 14 000 →; 17 000 →. Запишите последовательность трёх цифр (номера печей для стоимостей 18500, 14000, 17000). (1 балл)

| Номер печи | Тип           | Объём помещения (куб. м) | Масса (кг) | Стоимость (руб.) |
|------------|---------------|--------------------------|------------|------------------|
| 1          | дровяная      | 7 – 11                   | 42         | 17 000           |
| 2          | дровяная      | 9 – 17                   | 46         | 18 500           |
| 3          | электрическая | 8 – 16,5                 | 18         | 14 000           |

Ответ: 

2. Найдите объём парного отделения строящейся бани. Ответ дайте в кубических метрах. (1 балл)

Ответ: 

3. Во сколько рублей обойдётся покупка дровяной печи, подходящей по объёму парного отделения, с доставкой, если доставка стоит 1200 рублей (1 балл)

Ответ: 

4. Доставка любой печи стоит 1000 рублей. При покупке печи стоимостью больше 15 000 рублей - скидка 10% на товар и 25% на доставку. Сколько рублей будет стоить покупка печи номер 2 с доставкой (1 балл)

Ответ:

5. Хозяин выбрал дровяную печь. Чертёж передней панели показан на рисунке. Верхняя часть кожуха - арка по дуге окружности с центром в середине нижней части кожуха. Найдите радиус закругления арки  $R$  в сантиметрах. (1 балл)



Рис. 1

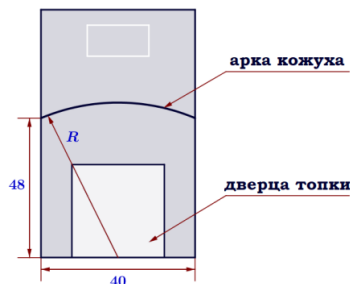


Рис. 2

Ответ:

6. Найдите значение выражения  $3/5 : 4/35$ . (1 балл)

Ответ:

7. Между какими целыми числами заключено число  $\sqrt{27}$

1) 2 и 3

2) 5 и 6

3) 12 и 14

4) 26 и 28 (1 балл)

Ответ:

8. Найдите значение выражения  $\sqrt{a^2 + 8ab + 16b^2}$  при  $a = 3\frac{3}{8}$ ,  $b = \frac{1}{8}$ . Подсказка: выражение под корнем является полным квадратом  $(a + 4b)^2$ . (1 балл)

Ответ:

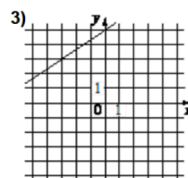
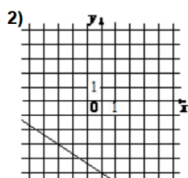
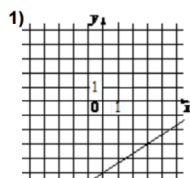
9. Найдите корень уравнения:  $-1 - 3x = 2x + 1$ . (1 балл)

Ответ:

10. Родительский комитет закупил 20 пазлов для подарков детям в связи с окончанием учебного года, из них 15 с машинами и 5 с видами городов. Подарки распределяются случайным образом между 20 детьми, среди которых есть Витя. Найдите вероятность того, что Вите достанется пазл с машиной. (1 балл)

Ответ:

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов, запятых и других символов. А)  $y = -2/3 \cdot x - 5$  Б)  $y = 2/3 \cdot x + 5$  В)  $y = 2/3 \cdot x - 5$  (1 балл)



Ответ:

12. Центробежное ускорение при движении по окружности (в  $\text{м/с}^2$ ) можно вычислить по формуле  $a = \omega^2 R$ , где  $\omega$  - угловая скорость (в  $\text{с}^{-1}$ ), а  $R$  - радиус окружности. Пользуясь этой формулой, найдите радиус  $R$  (в метрах), если угловая скорость равна  $8,5 \text{ с}^{-1}$ , а центробежное ускорение равно  $650,25 \text{ м/с}^2$ . Ответ дайте в метрах. (1 балл)

Ответ:

13. Укажите решение неравенства:  $8x - 8 > 7x + 6$

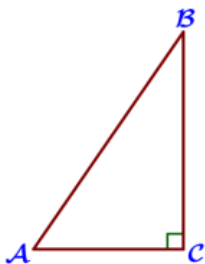
- 1)  $(-\infty; 14)$
- 2)  $(14; +\infty)$
- 3)  $(-2; +\infty)$
- 4)  $(-\infty; -2)$  (1 балл)

Ответ:

14. В ходе биологического эксперимента в чашку Петри с питательной средой поместили колонию микроорганизмов массой 5 мг. За каждые 30 минут масса колонии увеличивается в 3 раза. Найдите массу колонии микроорганизмов через 120 минут после начала эксперимента. Ответ дайте в миллиграммах. (1 балл)

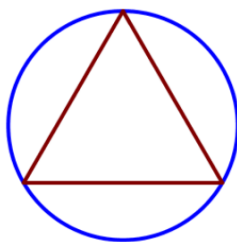
Ответ:

15. В треугольнике ABC угол C равен  $90^\circ$ ,  $\operatorname{tg} B = 9/7$ ,  $BC = 42$ . Найдите AC. (1 балл)



Ответ:

16. Сторона равностороннего треугольника равна  $14\sqrt{3}$ . Найдите радиус окружности, описанной около этого треугольника. (1 балл)

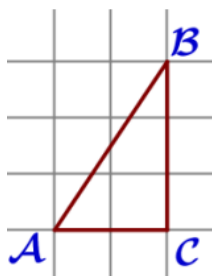


Ответ:

17. Сторона квадрата равна  $7\sqrt{2}$ . Найдите диагональ этого квадрата. (1 балл)

Ответ:

18. На клетчатой бумаге с размером клетки  $1 \times 1$  изображён треугольник ABC. Найдите тангенс угла A. (1 балл)



Ответ:

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием

- 1) Все углы ромба равны.
- 2) Вписанный угол, опирающийся на диаметр окружности, прямой.
- 3) Если две стороны и угол одного треугольника равны соответственно двум сторонам и углу другого треугольника, то такие треугольники равны. Запиши номер верного утверждения. (1 балл)

Ответ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Часть 2**

Для заданий 20-25 требуется полное обоснованное решение. Запишите номер задания, затем решение и ответ. Задания 20-25 оцениваются от 0 до 2 баллов каждое.

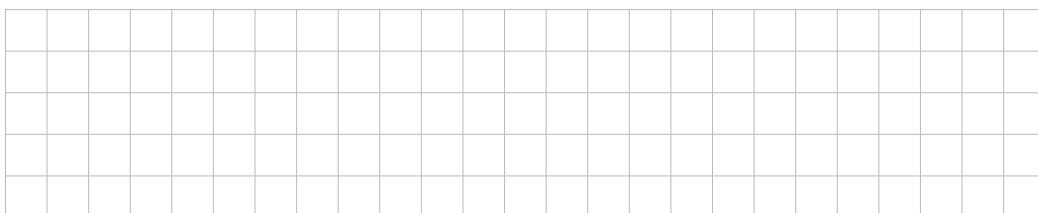
20. Решите уравнение:  $x^3 + 2x^2 = 9x + 18$ . (2 балла)

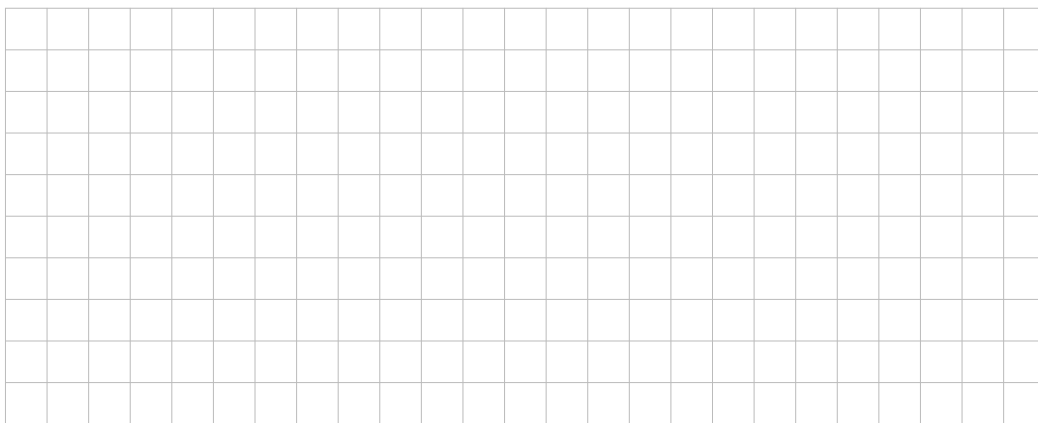


21. Первые 200 км автомобиль ехал со скоростью 50 км/ч, следующие 320 км - со скоростью 80 км/ч, а последние 140 км - со скоростью 35 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на протяжении всего пути. (2 балла)



22. Постройте график функции  $y = x^2 + 3x - 3|x+2| + 2$ . Определите, при каких значениях  $m$  прямая  $y=m$  имеет с графиком ровно три общие точки. (2 балла)





23. Расстояние от точки пересечения диагоналей ромба до одной из его сторон равно 11, а одна из диагоналей ромба равна 44. Найдите углы ромба. (2 балла)



24. Высоты  $AA_1$  и  $BB_1$  остроугольного треугольника  $ABC$  пересекаются в точке  $E$ . Докажите, что углы  $AA_1B_1$  и  $ABB_1$  равны. (2 балла)





25. В параллелограмме  $ABCD$  проведена диагональ  $AC$ . Точка  $O$  является центром окружности, вписанной в треугольник  $ABC$ . Расстояния от точки  $O$  до точки  $A$  и прямых  $AD$  и  $AC$  соответственно равны 25, 14 и 7. Найдите площадь параллелограмма  $ABCD$ . (2 балла)



# **Ответы к варианту**

## **Бланк ответов — Часть 1**

|                            |                            |                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1<br><input type="text"/>  | 2<br><input type="text"/>  | 3<br><input type="text"/>  | 4<br><input type="text"/>  |
| 5<br><input type="text"/>  | 6<br><input type="text"/>  | 7<br><input type="text"/>  | 8<br><input type="text"/>  |
| 9<br><input type="text"/>  | 10<br><input type="text"/> | 11<br><input type="text"/> | 12<br><input type="text"/> |
| 13<br><input type="text"/> | 14<br><input type="text"/> | 15<br><input type="text"/> | 16<br><input type="text"/> |
| 17<br><input type="text"/> | 18<br><input type="text"/> | 19<br><input type="text"/> |                            |

| №  | Ответ     | Балл |
|----|-----------|------|
| 1  | 231       | 1    |
| 2  | 15,2      | 1    |
| 3  | 19700     | 1    |
| 4  | 17400     | 1    |
| 5  | 52        | 1    |
| 6  | 5.25      | 1    |
| 7  | 2         | 1    |
| 8  | 4         | 1    |
| 9  | -0.4      | 1    |
| 10 | 0.75      | 1    |
| 11 | 231       | 1    |
| 12 | 9         | 1    |
| 13 | 2         | 1    |
| 14 | 405       | 1    |
| 15 | 54        | 1    |
| 16 | 14        | 1    |
| 17 | 14        | 1    |
| 18 | 1,5       | 1    |
| 19 | 2         | 1    |
| 20 | -3; -2; 3 | 2    |
| 21 | 55        | 2    |
| 22 | -1 и 0    | 2    |

| №  | Ответ                    | Балл |
|----|--------------------------|------|
| 23 | $60^\circ$ и $120^\circ$ | 2    |
| 24 | -                        | 2    |
| 25 | 1008                     | 2    |
|    | Максимальный балл:       | 31   |